

# Modélisation GARCH de la volatilité

## Chapitre 5 : Propriétés statistiques de l'ARCH

---

Jaouad Madkour

12 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Les moments d'ordre un et deux

Le kurtosis

La nature de la mémoire

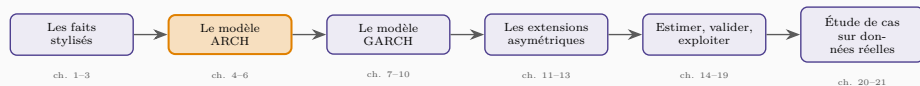
Simuler un ARCH

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les six parties du cours



Quatre résultats, tous démontrés sur l'ARCH(1), tous valables plus généralement : l'absence d'autocorrélation, la stationnarité, le kurtosis, et la nature de la mémoire.

## Les moments d'ordre un et deux

---

$$\mathbb{E}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1})] = \mathbb{E}[\sqrt{h_t} \mathbb{E}(z_t)] = 0.$$

La technique, employée partout dans ce chapitre

On conditionne d'abord —  $h_t$  devient alors une constante qu'on peut sortir — puis on prend l'espérance du résultat. C'est la **loi des espérances itérées**, et c'est le seul outil dont nous aurons besoin.

Pour  $k \geq 1$  :

$$\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = \text{E}[\varepsilon_t \varepsilon_{t-k}] = \text{E}[\varepsilon_{t-k} \text{E}(\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1})] = 0.$$

## Un ARCH est un bruit blanc

Le processus  $(\varepsilon_t)$  est un bruit blanc **faible** : non corrélé à tout retard.

Il n'est **pas** un bruit blanc fort :  $\varepsilon_t$  et  $\varepsilon_{t-1}$  sont manifestement dépendants, puisque le second détermine la variance du premier.

## Le fait 1 est reproduit sans effort

Le modèle satisfait automatiquement l'absence d'autocorrélation des rentabilités — le premier fait stylisé. On n'a rien eu à imposer : c'est une conséquence de la structure.



En itérant l'équation  $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$  vers le passé :

$$h_t = \omega(1 + \alpha_1 z_{t-1}^2 + \alpha_1^2 z_{t-1}^2 z_{t-2}^2 + \dots)$$

En espérance, avec  $E(z^2) = 1$  :

$$E(h_t) = \omega \sum_{j \geq 0} \alpha_1^j = \frac{\omega}{1 - \alpha_1} \quad \text{si } \alpha_1 < 1.$$

Condition de stationnarité au second ordre

$$\boxed{0 \leq \alpha_1 < 1} \quad \Rightarrow \quad \sigma^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha_1}.$$

## Le kurtosis

---

Sous  $z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ , donc  $E(z^4) = 3$  :

$$E(\varepsilon_t^4) = E[h_t^2 z_t^4] = 3 E(h_t^2).$$

Un calcul de même nature sur  $h_t^2$  donne, si  $3\alpha_1^2 < 1$  :

Kurtosis d'un ARCH(1) à innovations gaussiennes

$$\kappa = \frac{E(\varepsilon_t^4)}{[E(\varepsilon_t^2)]^2} = 3 \frac{1 - \alpha_1^2}{1 - 3\alpha_1^2} > 3 \quad \text{dès que } \alpha_1 > 0.$$

### Les queues épaisses n'ont pas été demandées

L'innovation  $z_t$  est **gaussienne**. Et pourtant le processus  $\varepsilon_t$  ne l'est pas : son kurtosis dépasse 3.

Le mélange de variances suffit à produire les queues épaisses. Le fait 2 découle du fait 3 — ce que le chapitre 2 annonçait, et qui se démontre ici en trois lignes.

### Quelques valeurs

| $\alpha_1$                      | $\kappa$ |
|---------------------------------|----------|
| 0,1                             | 3,09     |
| 0,3                             | 4,52     |
| 0,5                             | 18,0     |
| $\geq 1/\sqrt{3} \approx 0,577$ | infini   |

### Ne pas les confondre

$\alpha_1 < 1$  : variance finie (stationnarité au second ordre)

$3\alpha_1^2 < 1 \iff \alpha_1 < 0,577$  : kurtosis fini (moment d'ordre 4)

### La zone intermédiaire

Pour  $0,577 < \alpha_1 < 1$ , le processus est stationnaire mais son kurtosis est **infini**. La variance existe, la variance de la variance non.

Ce n'est pas une curiosité : sur données financières réelles, l'existence du moment d'ordre quatre est douteuse, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les écarts-types d'estimation doivent être calculés de façon robuste — chapitre 14.

## La nature de la mémoire

---

### Résultat

Pour un ARCH(1),

$$\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) = \alpha_1^k.$$

### Une décroissance géométrique — la signature d'un AR(1)

C'est exactement le résultat du cours ARMA pour un AR(1) :  $\rho_k = \alpha^k$ .

Le carré du choc se comporte comme un processus autorégressif d'ordre 1. Le chapitre 9 montrera que ce n'est pas une analogie, mais une identité.

### Un dilemme sans issue

Pour reproduire une ACF encore significative au retard 20, il faut  $\alpha_1^{20}$  non négligeable, donc  $\alpha_1$  proche de 0,9.

Mais  $\alpha_1 = 0,9 > 0,577$  : le kurtosis devient infini, et le modèle produit des trajectoires bien plus extrêmes que les données.

### Le diagnostic

L'ARCH(1) ne peut pas être à la fois assez persistant et assez sage. Augmenter  $q$  répartit la charge, mais impose d'estimer beaucoup de paramètres, tous contraints positifs.

Le GARCH résoudra ce dilemme en séparant deux choses que l'ARCH confond : la **réaction** au choc et la **persistance** de la variance.



Simuler un ARCH

---

## En quatre lignes

1. Initialiser  $h_1 = \omega / (1 - \alpha_1)$ , la variance de long terme.
2. Tirer  $z_t$  dans la loi choisie.
3. Poser  $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$ .
4. Calculer  $h_{t+1} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_t^2$ , puis revenir en 2.

## Deux précautions

Jeter les premières centaines d'observations — le *burn-in* — pour effacer l'effet de l'initialisation.

Et vérifier que la variance empirique de la série simulée est proche de  $\omega / (1 - \alpha_1)$  : c'est le contrôle qui détecte le plus vite une erreur de programmation.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 5

- Un ARCH est un bruit blanc **faible** :  $E(\varepsilon_t) = 0$  et  $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$ .
- Stationnarité au second ordre si  $\alpha_1 < 1$ ; alors  $\sigma^2 = \omega/(1 - \alpha_1)$ .
- **Kurtosis** =  $3(1 - \alpha_1^2)/(1 - 3\alpha_1^2) > 3$  même avec des innovations gaussiennes.
- Deux conditions distinctes :  $\alpha_1 < 1$  pour la variance,  $\alpha_1 < 0,577$  pour le kurtosis.
- $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) = \alpha_1^k$  : décroissance géométrique, comme un AR(1).
- Dilemme de l'ARCH : la persistance nécessaire rend le kurtosis infini.

## Vers le chapitre 6

Avant de perfectionner le modèle, il faut savoir **détecter** un effet ARCH sur données réelles, et choisir son ordre. C'est l'étape d'identification, transposée à la variance.